2010 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 函数 $f(x)=\frac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为（）

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

(2) 设 y_1,y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则（）

(A) $\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{2}$.　　(B) $\lambda=-\frac{1}{2},\mu=-\frac{1}{2}$.

(C) $\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{1}{3}$.　　(D) $\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{2}{3}$.

(3) 曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=a\ln x(a\neq 0)$ 相切，则 $a=$（）

(A) $4e$.　　(B) $3e$.　　(C) $2e$.　　(D) e.

(4) 设 m,n 是正整数，则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 的收敛性（）

(A) 仅与 m 的取值有关.　　(B) 仅与 n 的取值有关.

(C) 与 m,n 取值都有关.　　(D) 与 m,n 取值都无关.

(5) 设函数 $z=z(x,y)$，由方程 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F_2'\neq 0$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$（）

(A) x.　　(B) z.　　(C) $-x$.　　(D) $-z$.

(6) $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（）

(A) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\,\mathrm{d}y$.

(B) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{(1+x)(1+y)}\,\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y)}\mathrm{d}y$.

(D) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\,\mathrm{d}y$.

(7) 设向量组 I：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由向量组 II：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示，下列命题正确的是（）

(A) 若向量组 I 线性无关，则 $r\le s$.

(B) 若向量组 I 线性相关，则 $r>s$.

(C) 若向量组 II 线性无关，则 $r\le s$.

(D) 若向量组 II 线性相关，则 $r>s$.

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶实对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，若 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 3，则 $\boldsymbol{A}$ 相似于（）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

二、填空题(9 ～ 14 小题,每小题 4 分,共 24 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(9) 3 阶常系数线性齐次微分方程 $y'''-2y''+y'-2y=0$ 的通解为 $y=$ _____ ..

(10) 曲线 $y=\frac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为 _____ ..

(11) 函数 $y=\ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)=$ _____ ..

(12) 当 $0\le\theta\le\pi$ 时，对数螺线 $r=e^{\theta}$ 的弧长为 _____ ..

(13) 已知一个长方形的长 l 以 $2\mathrm{cm/s}$ 的速率增加，宽 w 以 $3\mathrm{cm/s}$ 的速率增加，则当 $l=12\mathrm{cm},w=5\mathrm{cm}$ 时，它的对角线增加的速率为 _____ ..

(14) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 3 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=3,|\boldsymbol{B}|=2,\left|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}\right|=2$，则 $\left|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}\right|=$ _____ ..

三、解答题(15 ～ 23 小题,共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15)(本题满分 10 分)

求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}\left(x^2-t\right)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 的单调区间与极值.

(16)(本题满分 10 分)

（I）比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n \, \mathrm{d}t$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| \, \mathrm{d}t$，$(n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

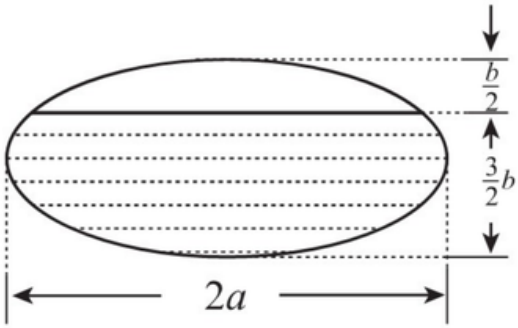
（II）记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n \, \mathrm{d}t$，$(n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim_{n\to\infty} u_n$.

(17)(本题满分 11 分)

设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2, \\ y = \psi(t), \end{cases} (t > -1)$ 所确定，其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数，且 $\psi(1) = \frac{5}{2}, \psi'(1) = 6$。已知 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{3}{4(1+t)}$，求函数 $\psi(t)$.

(18)(本题满分 10 分)

一个高为 l 的柱体形贮油罐，底面是长轴为 $2a$、短轴为 $2b$ 的椭圆。现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时，计算油的质量。（长度单位为 m，质量单位为 kg，油的密度为常数 $\rho \mathrm{kg/m^3}$）



(19)(本题满分 11 分)

设函数 $u=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$，确定 a, b 的值，使等式在变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 下化简为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

(20)(本题满分 10 分)

计算二重积分 $I=\iint_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos 2\theta}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，其中 $D=\left\{(r,\theta)\mid 0\le r\le\sec\theta,0\le\theta\le\frac{\pi}{4}\right\}$.

(21)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,f(1)=\frac{1}{3}$，证明：存在 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right),\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$.

(22)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$，已知线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 存在两个不同的解。

（I）求 λ,a;

（II）求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

(23)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & a\\ 4 & a & 0\end{pmatrix}$，正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{AQ}$ 为对角矩阵，若 $\boldsymbol{Q}$ 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$，求 $a,\boldsymbol{Q}$.